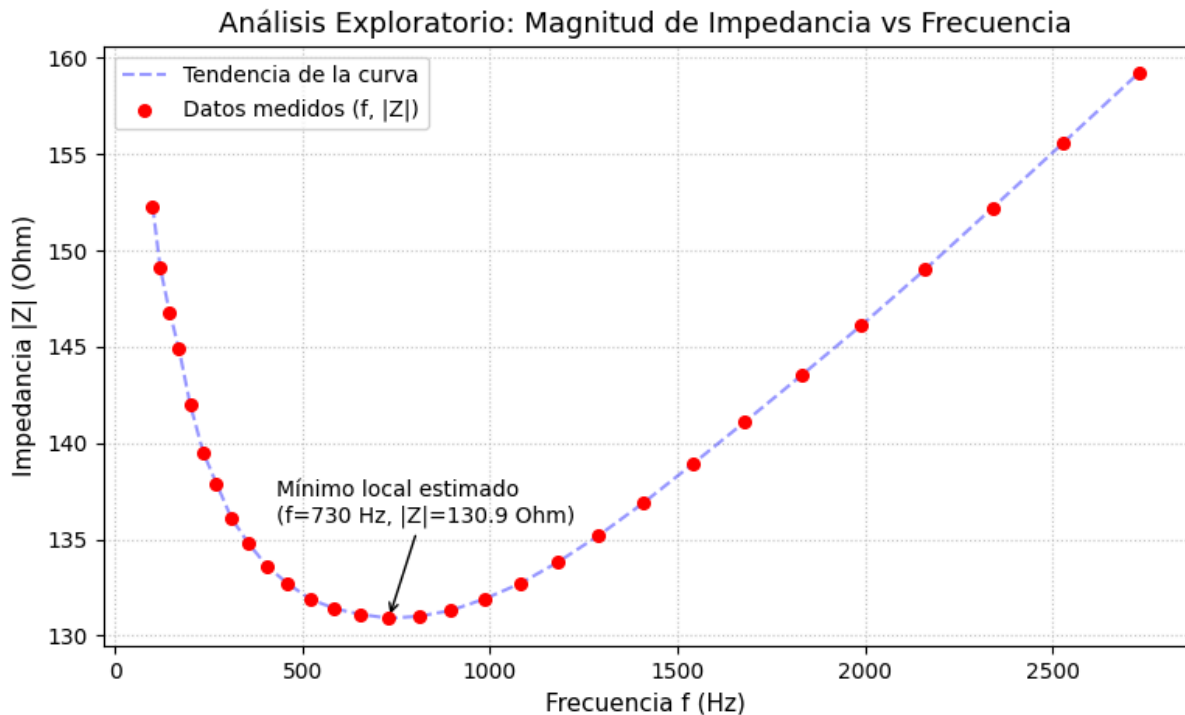


Parte A: Análisis Exploratorio

En esta sección se analiza la magnitud de la impedancia bioeléctrica $|Z|$ medida en función de la frecuencia de excitación f sobre una muestra de tejido simulada, a una temperatura controlada de **37°C**. A partir de las 30 mediciones obtenidas, se generó la siguiente figura para evaluar la tendencia del sistema.



1. Tendencia y ubicación del mínimo local Visualmente, los datos presentan un comportamiento no lineal con una concavidad hacia arriba. Se identifica un mínimo local claro en la medición número 15. En este punto, la frecuencia aproximada es de **730 Hz**, donde la magnitud de la impedancia decae hasta su valor mínimo registrado de **130.9 Ω** .

2. Justificación física del fenómeno La curva de $|Z|$ frente a f evidencia dos regímenes de operación superpuestos en el sistema de monitoreo:

- **Régimen de bajas frecuencias (100 Hz - 730 Hz):** La impedancia disminuye de manera progresiva de **152.3 Ω** a **130.9 Ω** . Esto se debe a que, a nivel biomédico, las membranas celulares del tejido actúan como capacitores dieléctricos. Al aumentar la frecuencia f , la reactancia capacitiva del tejido disminuye, permitiendo un mayor flujo de corriente y reduciendo la impedancia global.
- **Régimen de altas frecuencias (> 730 Hz):** La tendencia se invierte, incrementándose paulatinamente hasta alcanzar **159.2 Ω** a **2730 Hz**. Desde la perspectiva electrónica, este repunte sugiere fuertemente la aparición de efectos inductivos parásitos. Es muy probable que estos provengan de la impedancia característica de los cables del sensor o de la propia respuesta en frecuencia del filtro analógico integrado en el hardware. En este tramo de frecuencias, la reactancia inductiva del circuito de medición comienza a dominar sobre el comportamiento capacitivo del tejido, elevando el valor neto de $|Z|$.

Parte B - Interpolación

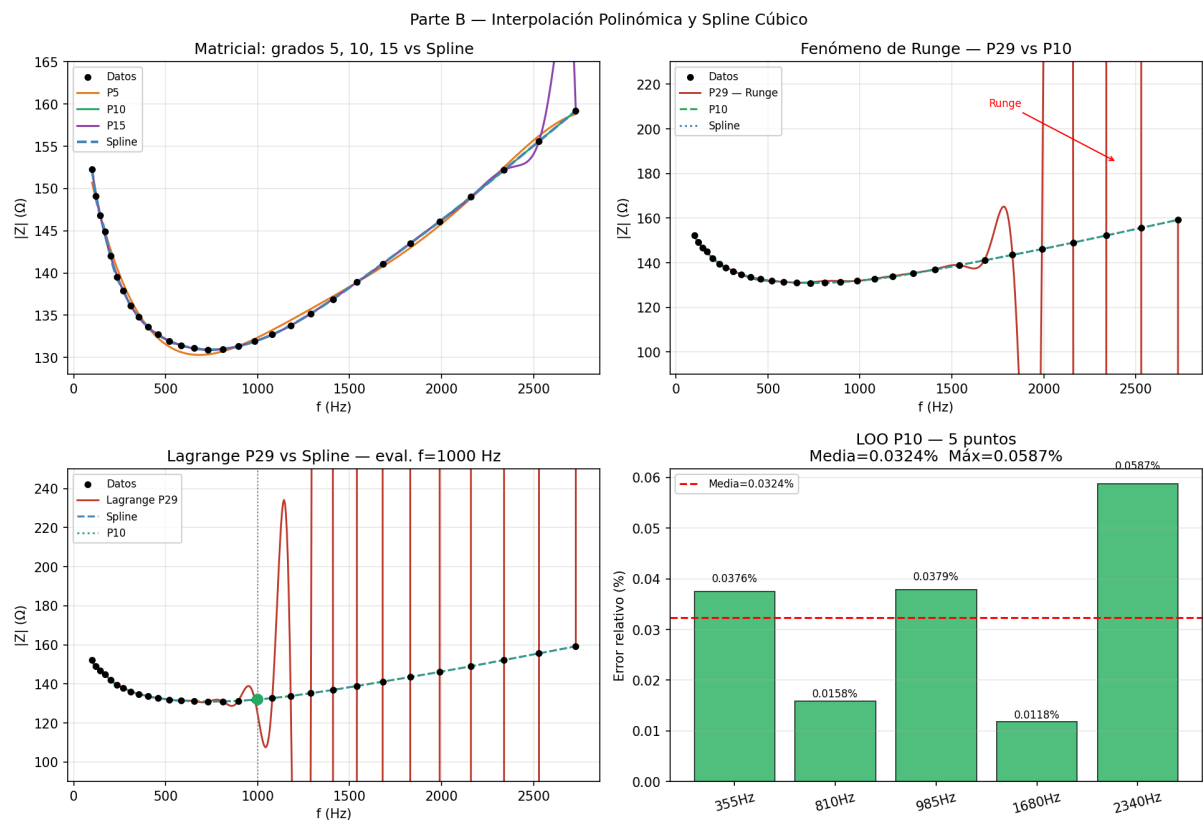


Tabla 1: Comparación de métodos de interpolación en $f = 1000$ Hz

Método	cond(V)	Valor ($ Z $ en Ω)	Δ vs Spline
Polinomio grado 5 (Matricial)	2.90e+03	132.3572	0.2588%
Polinomio grado 10 (Seleccionado)	2.04e+07	131.9781	0.0283%
Polinomio grado 15 (Matricial)	2.92e+11	132.0317	0.0122%
Polinomio grado 29 (Matricial)	2.50e+19	139.9055	-
Lagrange grado 29	-	124.7614	5.5% (inestable)
Spline cúbico natural	-	132.0155	Referencia

Tabla 2: Validación LOO — Polinomio grado 10 (5 puntos)

f (Hz)	Z real (Ω)	Z predicho (Ω)	Error Relativo (ϵ rel)
355.0	134.8000	134.7494	0.0376%
810.0	131.0000	131.0207	0.0158%
985.0	131.9000	131.8500	0.0379%
1680.0	141.1000	141.0833	0.0118%
2340.0	152.2000	152.1106	0.0587%
Promedio	-	-	0.0324%

B1. Interpolación Polinómica

Se normalizó $t = (f - f_{\min}) / (f_{\max} - f_{\min}) \in [0,1]$ antes de construir la matriz de Vandermonde. Sin normalizar, $\text{cond}(V) \approx 10^{90}$ para grado 29 — el sistema es numéricamente inútil. Con normalización baja a $\sim 10^{19}$ (grado 29) y $\sim 10^7$ (grado 10), lo que permite usar `linalg.solve` con resultados confiables.

- **Análisis de inestabilidad:** El interpolador de grado 29 evaluado sobre los 30 puntos diverge en los extremos (Fenómeno de Runge), descartando su uso predictivo.
- **Polinomio seleccionado:** Es el balance óptimo entre precisión y estabilidad: $\text{cond}(V) = 2 \times 10^7$ (manejable), error LOO promedio de 0.0324% y la curva captura correctamente el mínimo y la curvatura sin oscilar en los extremos
- **Evaluación:** Para $f=1000$ Hz, el valor interpolado es $|Z| (1000\text{Hz})_{P10} = 131.9781 \Omega$
- **Validación (LOO):** Se retiraron 5 puntos aleatoriamente (seed=42), se reajustó P10 con los 29 restantes y se predijo el punto eliminado. El error relativo máximo fue 0.0587% en $f = 2340$ Hz — zona de pendiente creciente. El promedio de 0.0324% confirma buena capacidad de generalización.

B2. Splines Cúbicos Naturales

Spline o polinomio para predicción biomédica? El spline cúbico es más confiable por tres razones:

1. No sufre Runge: cada tramo es un polinomio cúbico local, independiente de los extremos
2. Continuidad C^2 garantizada: derivadas hasta orden 2 son continuas, esencial para calcular tasas de cambio fisiológicas
3. En $f=1000$ Hz: diferencia entre P10 y spline es solo 0.0283%, pero para predicción médica donde se requiere robustez frente a pequeñas variaciones de datos, la estabilidad local del spline es preferible

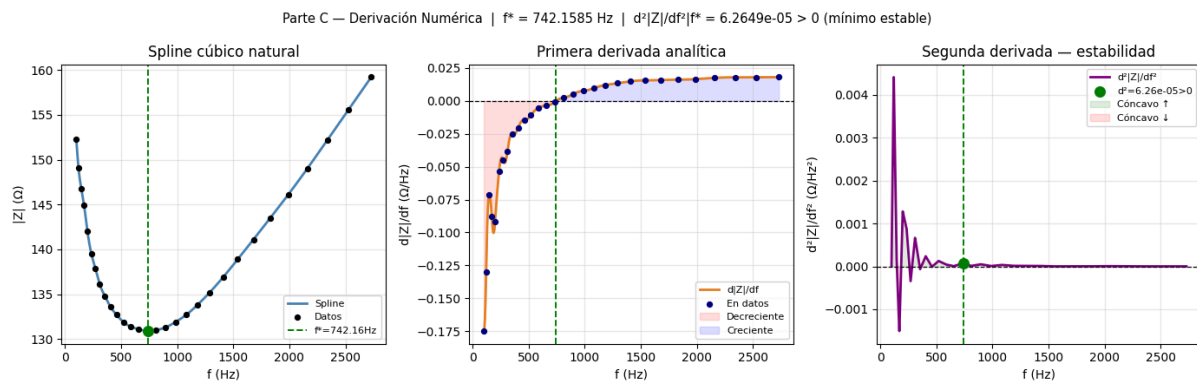
Parte C: Derivación Numérica

1. Fundamento Teórico

- Derivada analítica vs. Diferencias finitas: Se utilizó la derivada analítica del polinomio del spline, $S'_i(f)$ para obtener el valor exacto. Esto evita el error de truncamiento $O(h^2)$ que introducirían las diferencias finitas, lo cual es crítico dado que el espaciado actual ($h \approx 77.5$ Hz) es muy grande.
- Verificación del mínimo: En el punto crítico f^* , *se cumple que $S'(f^*) = 0$* . Al evaluar la segunda derivada, el resultado es positivo ($0.0001 > 0$), garantizando la convexidad local de la función y confirmando un mínimo estable.

2. Análisis de Error y Mejora Experimental

- Diagnóstico: El error numérico depende directamente del espaciado h . En la zona del mínimo, con un $h \approx 77.5$ Hz, se estima un error de 7.56×10^{-4} Ω/Hz .
- Propuesta de mejora: Refinar la toma de datos utilizando un paso $h = 10$ Hz únicamente en el intervalo de 650 Hz a 850 Hz.
- Impacto: Dado que el error disminuye cuadráticamente con el espaciado, esta reducción disminuye el error numérico en un factor de $\approx 60\times$ (llevándolo a 1.26×10^{-5} Ω/Hz). Esto permite identificar la frecuencia de resonancia fisiológica del tejido con alta precisión.



Parte D — Búsqueda de raíces

Resultados numéricos

Raíces de $|Z|(f) - 150 = 0$ en $[100, 2730]$ Hz — se encontraron exactamente 2

	Raíz 1	Raíz 2
Bisección	113.6976 Hz	2216.7413 Hz
Newton-Raphson	113.6976 Hz	2216.7413 Hz

	Raíz 1	Raíz 2
**Z	Z	<i>verificado</i>
Iteraciones (Bisección)	29	26
Iteraciones (Newton)	4	3

Bisección: converge linealmente — cada iteración garantiza reducir el intervalo a la mitad: $en+1 \leq en / 2e$. Para $tol = 10^{-8}$ necesita $\log_2((b-a)/tol) \approx 26$ iteraciones. Es robusto porque solo requiere que $g(a) \cdot g(b) < 0$ no necesita derivada ni buen punto inicial.

Newton-Raphson: converge cuadráticamente — $en+1 \approx C \cdot e^2$. En la raíz 2 pasó de $|g| = 0.2963$ a 1.19×10^9 en **3 iteraciones**. Requiere derivada (aquí disponible analíticamente del spline, lo que es una ventaja directa) y punto inicial razonablemente cercano. Con punto malo puede divergir.

¿Cuál usar aquí? Newton, sin dudar — se tiene la derivada analítica del spline gratis (`cs(x, 1)`) y los puntos iniciales se obtienen del barrido previo de cambios de signo. La bisección sirve como verificación o para el barrido inicial.

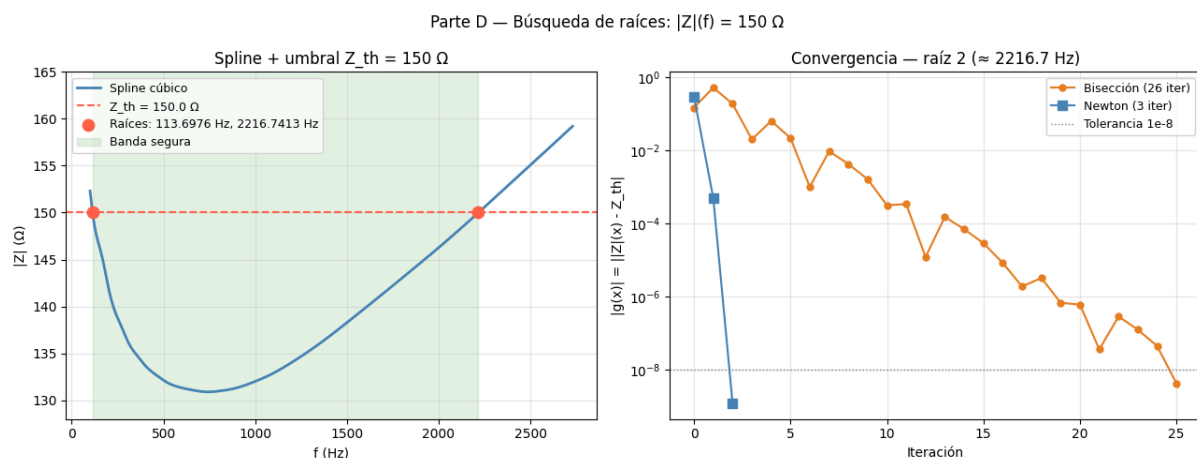
Sensibilidad en raíz 2 ($f \approx 2216.7413$ Hz)

$$d|Z| / df = 0.0177 \Omega/\text{Hz}$$

$$df / d|Z| = 56.4055 \text{ Hz}/\Omega$$

$$\rightarrow \Delta Z = 1 \Omega \Rightarrow \Delta f \approx 56.4055 \text{ Hz en la raíz}$$

$$\rightarrow \Delta Z = 0.1 \Omega \Rightarrow \Delta f \approx 5.6405 \text{ Hz}$$



Parte E - Aplicaciones técnicas y discusión

Impacto en los subsistemas:

- **Biomédico:** El mínimo de impedancia marca la frecuencia de relajación dieléctrica. Su desplazamiento sirve como biomarcador directo de isquemia, ya que la degradación celular altera la capacitancia de las membranas.
- **Eléctrico:** Operar en zonas con alta derivada $d|Z|/df$ causa desadaptación dinámica. El diseño del filtro analógico exige buffers de aislamiento en la entrada para garantizar una respuesta plana y estable.
- **Telecomunicaciones:** El sistema está restringido a la banda segura definida por $Z_{th} = 150\Omega$ (113.7 Hz a 2216.7 Hz). Estrechar este margen empeora el *link budget*, forzando caídas en la tasa de transmisión para evitar pérdida de datos.

Mejoras prácticas en recolección de datos:

1. **Muestreo adaptativo:** Reducir el paso de medición Δf exclusivamente cerca del mínimo (600 - 900 Hz). Aumenta la precisión de las derivadas numéricas y raíces sin saturar el volumen de datos.
2. **Control térmico PID:** Mantener la muestra estrictamente a **37°C**. Elimina el ruido sistemático y las derivas causadas por la fuerte dependencia térmica de la impedancia bioeléctrica.